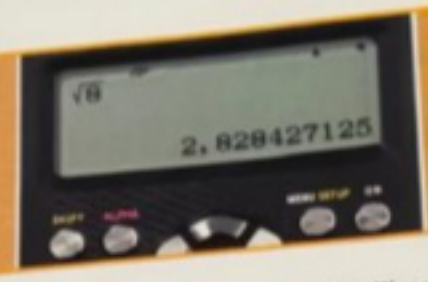
2 Reelle Zahlen

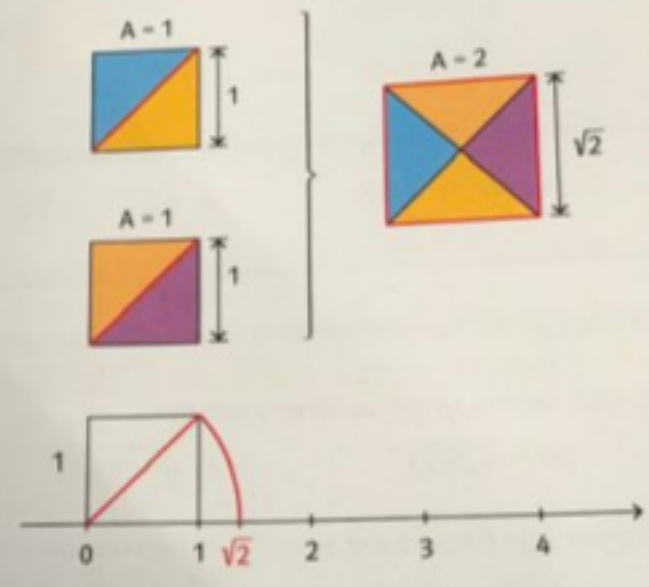
Oskar freut sich: „Mithilfe des Taschenrechners habe ich $\sqrt{8}$ herausgefunden!"
„Das sieht nur so aus", erwidert Mina.
Nimm zu diesem Dialog Stellung.



Der Taschenrechner besitzt eine $\sqrt{}$-Taste, mit der für beliebige nicht negative Radikanden Werte ermittelt werden können. Gibt man beispielsweise $\sqrt{2}$ in den Taschenrechner ein, dann wird als zugehöriger Wert 1,414213562 angezeigt, sofern das Display 10 Stellen hat. Das Quadrat dieses Werts ergibt jedoch nicht 2, wie man durch Nachrechnen zeigen kann: $1{,}414213562^2 = 1{,}999999998944727844$. Zieht man mit dem Taschenrechner Wurzeln aus positiven Zahlen, die keine Quadratzahlen sind, so gibt der Taschenrechner offensichtlich nur Näherungswerte aus. Trotzdem kann man $\sqrt{2}$ auf der Zahlengeraden genau einen Punkt zuordnen, was im Folgenden gezeigt wird.

$\sqrt{2}$ auf der Zahlengeraden

In der nebenstehenden Figur werden zwei Quadrate mit dem Flächeninhalt $A = 1$ längs ihrer Diagonalen halbiert und zu einem neuen Quadrat mit dem Flächeninhalt $A = 2$ zusammengesetzt. Eine Seite des neuen Quadrats mit $A = 2$ hat dann die Länge $\sqrt{2}$, da $\sqrt{2}^2 = 2$. Da die Seitenlänge des Quadrats mit $A = 2$ genauso lang ist wie die Diagonale des Quadrats mit $A = 1$, hat die Diagonale des Quadrats mit $A = 1$ ebenfalls die Länge $\sqrt{2}$.
Diese Länge trägt man auf der Zahlengeraden ab. Dem dabei erhaltenen Punkt auf der Zahlengeraden wird $\sqrt{2}$ zugeordnet.

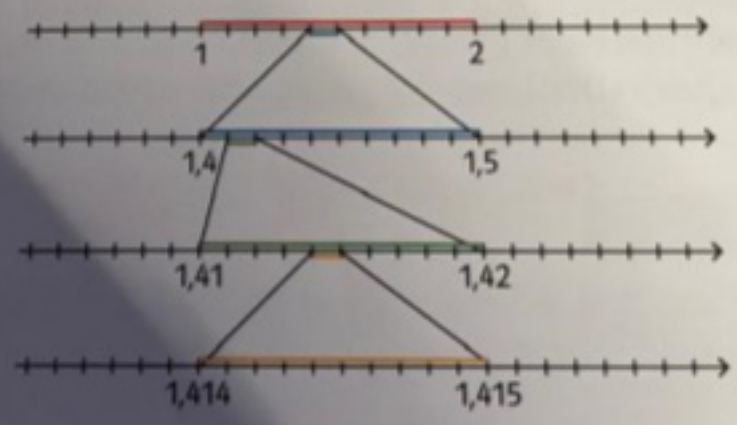


Die Längen- und Flächeneinheiten der Quadrate werden hier nicht explizit angegeben, sind aber aufeinander abgestimmt, z. B. cm und cm².

$\sqrt{2}$ durch Intervalle, deren Grenzen Dezimalbrüche sind, eingrenzen

Man sucht zunächst die beiden natürlichen Zahlen, zwischen deren Quadraten die Zahl 2 liegt. Im nächsten Schritt sucht man die beiden auf eine Nachkommastelle genauen Dezimalbrüche, zwischen deren Quadraten die Zahl 2 liegt. Entsprechend führt man das Verfahren fort.

$\sqrt{2}$ liegt im Intervall	Begründung
[1; 2]	$1^2 < 2 < 2^2$ $1 < 2 < 4$
[1,4; 1,5]	$1{,}4^2 < 2 < 1{,}5^2$ $1{,}96 < 2 < 2{,}25$
[1,41; 1,42]	$1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$ $1{,}9881 < 2 < 2{,}0164$
[1,414; 1,415]	$1{,}414^2 < 2 < 1{,}415^2$ $1{,}999396 < 2 < 2{,}002225$
⋮	⋮



Diese Folge von Intervallen lässt sich beliebig fortsetzen, wobei die Intervalllängen beliebig klein werden. Eine solche Folge von Intervallen heißt **Intervallschachtelung**.

Die für $\sqrt{2}$ begonnene Intervallschachtelung grenzt mit jedem Schritt $\sqrt{2}$ enger ein, trotzdem ist auch nach beliebig vielen Schritten $\sqrt{2}$ noch nicht exakt bestimmt. Zudem legt das Taschenrechnerergebnis für $\sqrt{2}$ die Vermutung nahe, dass $\sqrt{2}$ nicht als endlicher und nicht als periodischer Dezimalbruch darstellbar und damit keine rationale Zahl ist. Dies wird im Folgenden bewiesen.

Behauptung: **$\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl.**
Beweis: Der Beweis beginnt mit folgender Annahme: $\sqrt{2}$ ist eine rationale Zahl.

Dann ließe sich $\sqrt{2}$ als Bruch darstellen, d.h. $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, wobei p und q natürliche Zahlen sind. Der Bruch $\frac{p}{q}$ sei vollständig gekürzt, d.h. p und q sind teilerfremd.

Da $\sqrt{2}$ keine natürliche Zahl sein kann, muss für den Nenner gelten: $q \neq 1$.

Quadriert man beide Seiten der Gleichung $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, so gilt: $2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2}$.

Mit p und q sind auch p^2 und q^2 teilerfremd und mit $q \neq 1$ ist auch $q^2 \neq 1$.

Damit ist $\frac{p^2}{q^2}$ keine natürliche Zahl. Folglich kann die Gleichung $2 = \frac{p^2}{q^2}$ nicht erfüllt sein.

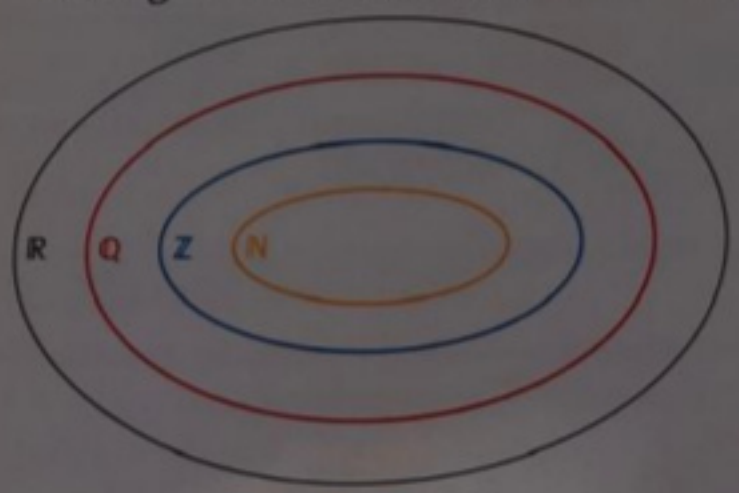
Dieser Widerspruch folgt aus der oben gemachten Annahme „$\sqrt{2}$ ist eine rationale Zahl". Der Widerspruch lässt sich nur vermeiden, wenn man die ursprünglich gemachte Annahme als falsch ansieht. Damit ist aber gezeigt, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

Der obige Beweis beruht auf dem Prinzip des Widerspruchs. Dabei nimmt man zunächst das Gegenteil der nachzuweisenden Behauptung an. Dann zeigt man, dass diese gegenteilige Annahme zu einem Widerspruch führt. Dieser Widerspruch lässt sich nur vermeiden, wenn man die gegenteilige Annahme verwirft, weil sie falsch ist. Somit ist die Behauptung richtig. Bei dieser Beweisart spricht man auch von einem **indirekten Beweis** oder **Beweis durch Widerspruch**.

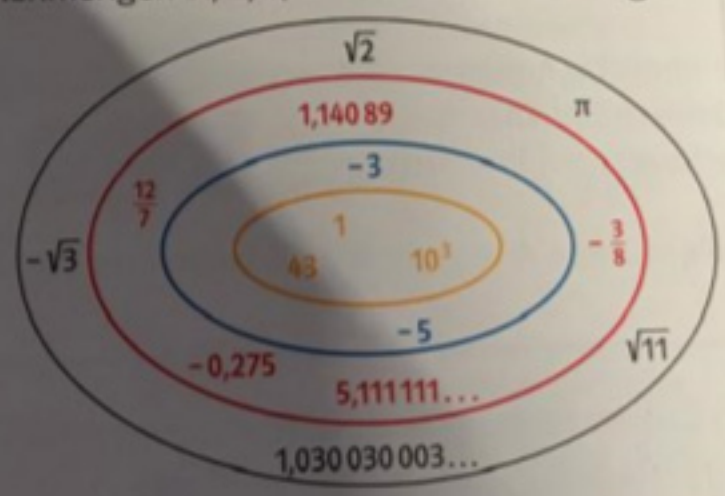
Mit $\sqrt{2}$ hat man eine Zahl gefunden, die nicht rational ist, d.h. sie ist weder als endlicher noch als periodischer Dezimalbruch darstellbar. Zahlen mit dieser Eigenschaft nennt man **irrationale Zahlen**. Eine irrationale Zahl kann durch einen unendlichen, nichtperiodischen Dezimalbruch dargestellt werden. Neben den Wurzeln aus positiven Zahlen, die keine Quadratzahlen sind, gibt es noch weitere irrationale Zahlen, z.B die Zahl 1,010 010 001 000 01… – bei entsprechend fortgesetztem Muster – oder die Zahl π.

Es gibt Zahlen, die nicht als Brüche darstellbar sind. Solche Zahlen nennt man **irrationale Zahlen**. Irrationale Zahlen sind z.B. $\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{2{,}5}$ oder π.
Die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen bilden zusammen die Menge der **reellen Zahlen**. Das Symbol für die Menge der reellen Zahlen ist $\mathbb{R}$.

Zahlenmengen:
Die Diagramme veranschaulichen, wie die Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ zusammenhängen.



$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$



Erinnerung:
Alle rationalen Zahlen lassen sich als Brüche darstellen. Alternativ können sie als endliche Dezimalbrüche, z.B. $3{,}17 = \frac{317}{100}$, oder unendlich periodische Dezimalbrüche, z.B. $4\frac{5}{9} = 4{,}\overline{5} = 4{,}555\ldots$, dargestellt werden.

Da $1^2 = 1$, gilt: $\sqrt{2} > 1$,
da $2^2 = 4$, gilt: $\sqrt{2} < 2$
folglich gilt: $1 < \sqrt{2} < 2$,
somit ist $\sqrt{2}$ keine natürliche Zahl.



Ein algebraischer Beweis, dass $\sqrt{2}$ eine irrationale Zahl ist, gelang Euklid ca. 300 v.Chr. Seinen Beweis sowie die Geschichte der irrationalen Zahlen findet man in der Exkursion ab S. 30.

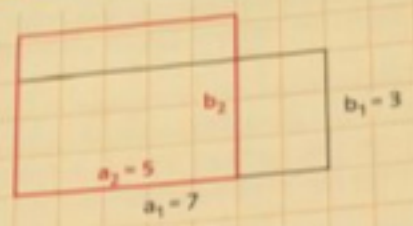
$\pi = 3{,}141\,592\,653\,589\ldots$

ℕ: natürliche Zahlen
ℤ: ganze Zahlen
ℚ: rationale Zahlen
ℝ: reelle Zahlen
ℝ\ℚ: irrationale Zahlen

Erinnerung:
$A \subset B$ bedeutet:
A ist Teilmenge von B.

3 Der Heron-Algorithmus

Ein Rechteck mit den Seitenlängen $a_1 = 7$ und $b_1 = 3$ wird in ein flächengleiches Rechteck mit $a_2 = 5$ und b_2 umgewandelt.
a) Bestimme die Seitenlänge b_2.
b) Gib an, um wie viel man a_1 höchstens kürzen darf, damit die Form des neuen flächengleichen Rechtecks einem Quadrat näherkommt.



Die Wurzel aus 2, wie auch die Wurzeln aus anderen positiven Zahlen, die keine Quadratzahlen sind, können durch Brüche bzw. Dezimalbrüche nur näherungsweise dargestellt werden. Im Folgenden wird ein Verfahren beschrieben, mit dem man immer genauere Näherungswerte von Wurzeln bestimmen kann, deren Radikand positiv und keine Quadratzahl ist.

Heron-Algorithmus

Der Grundgedanke des Heron-Algorithmus wird beispielhaft für $\sqrt{12}$ erläutert. Man wählt zunächst ein Rechteck, dessen Flächeninhalt 12 ist. Dieses Rechteck wandelt man nach dem Heron-Verfahren schrittweise in inhaltsgleiche Rechtecke um, die einem Quadrat immer näherkommen. Da das Produkt der Seitenlängen der Rechtecke jeweils 12 ist, stellen die Seitenlängen immer besser werdende Näherungswerte von $\sqrt{12}$ dar.

Näherungswerte für $\sqrt{12}$ nach Heron

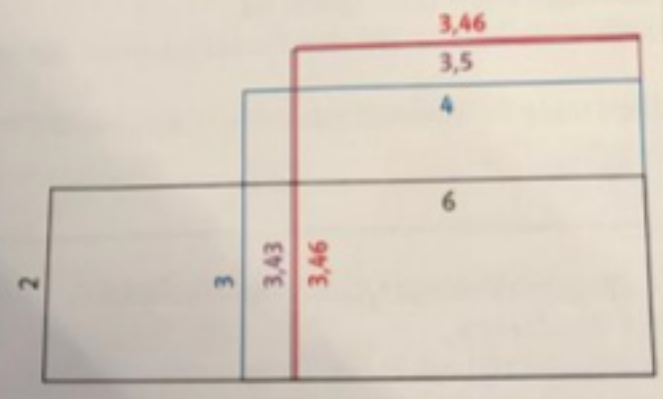
1. Schritt: Für das 1. Rechteck mit Flächeninhalt 12 wird als Seitenlänge $x_1 = 6$ gewählt, woraus sich für die andere Seitenlänge y_1 ergibt: $y_1 = \frac{12}{6} = 2$.

2. Schritt: Das 2. Rechteck hat als Seitenlänge x_2 den Mittelwert der Seitenlängen des 1. Rechtecks, d.h. $x_2 = \frac{1}{2}(6 + 2) = 4$. Damit der Flächeninhalt wieder 12 ist, muss für die Seite y_2 gelten: $y_2 = \frac{12}{4} = 3$.

3. Schritt: Das 3. Rechteck hat als Seitenlänge x_3 den Mittelwert der Seitenlängen des 2. Rechtecks, d.h. $x_3 = \frac{1}{2}(4 + 3) = 3{,}5$. Damit der Flächeninhalt wieder 12 ist, muss für y_3 gelten: $y_3 = \frac{12}{3{,}5} = \frac{24}{7} = 3{,}4285$.

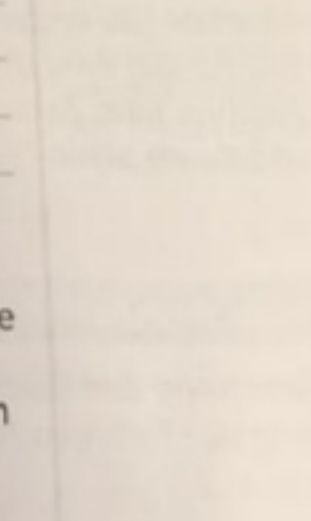
4. Schritt: Analog zu Schritt 2 bzw. 3 gilt für x_4 und y_4:

$x_4 = \frac{1}{2}\left(3{,}5 + \frac{24}{7}\right) \approx 3{,}4643$ und $y_4 \approx 3{,}4639$.



Schritt	Seitenlänge x_n	Seitenlänge y_n	$\lvert x_n - y_n \rvert$
1	$x_1 = 6$	$y_1 = 2$	4
2	$x_2 = 4$	$y_2 = 3$	1
3	$x_3 = 3{,}5$	$y_3 \approx 3{,}4285$	0,0714
4	$x_4 \approx 3{,}4643$	$y_4 \approx 3{,}4639$	0,0004

Bei diesem Verfahren werden die Unterschiede zwischen den Seitenlängen der Rechtecke von Schritt zu Schritt kleiner, wodurch man jeweils bessere Näherungswerte für $\sqrt{12}$ erhält. Da der Unterschied der Seitenlängen immer kleiner wird, genügt es, eine der beiden Seitenlängen als Näherungswert für $\sqrt{12}$ zu nehmen. Verwendet man jeweils die Seitenlängen x_n, so erhält man als Folge dieser Näherungswerte: 6; 4; 3,5; 3,4643.



Heron von Alexandria gilt als der bedeutendste Vertreter der angewandten Mathematik und Technik in der griechischen Antike. Er entdeckte auch viele physikalische Prinzipien. Man nimmt an, dass er im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat, weil er in einer Arbeit die Mondfinsternis von 62 n. Chr. beschreibt.

Näherungswerte für $\sqrt{a}$, $a > 0$ nach Heron

1. Schritt: Das 1. Rechteck oder Startrechteck wird durch die Wahl von x_1 festgelegt. Für y_1 gilt dann: $y_1 = \frac{a}{x_1}$.

2. Schritt: Das 2. Rechteck hat als Seitenlänge x_2 den Mittelwert aus x_1 und $y_1 = \frac{a}{x_1}$.

(n + 1)-ter Schritt: Das (n + 1)-te Rechteck hat als Seitenlänge x_{n+1} den Mittelwert aus x_n und $y_n = \frac{a}{x_n}$.

Schritt	Seitenlänge x	Seitenlänge y
1	x_1	$y_1 = \frac{a}{x_1}$
2	$x_2 = \frac{1}{2}\left(x_1 + \frac{a}{x_1}\right)$	$y_2 = \frac{a}{x_2}$
...	...	...
n	$x_n = \frac{1}{2}\left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}}\right)$	$y_n = \frac{a}{x_n}$
n + 1	$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$	$y_{n+1} = \frac{a}{x_{n+1}}$

Für die Ermittlung immer genauerer Näherungswerte für $\sqrt{a}$ genügt es, nur die Werte der Seitenlängen x_n zu berechnen, d.h. die Formel $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$ wiederholt anzuwenden.

Ein systematisches Rechenverfahren, bei dem immer wieder der gleiche Schritt wiederholt wird, nennt man **Iterationsverfahren**, *kurz* **Iteration**. *Der Heron-Algorithmus ist ein Iterationsverfahren, das schrittweise immer genauere Näherungswerte für $\sqrt{a}$, $a > 0$ liefert.*

Mit dem **Heron-Algorithmus** lassen sich Näherungswerte für $\sqrt{a}$, $a > 0$, berechnen.
Mit einem Startwert $x_1 > 0$ erhält man die folgenden Werte:

$x_2 = \frac{1}{2}\left(x_1 + \frac{a}{x_1}\right)$ $\quad x_3 = \frac{1}{2}\left(x_2 + \frac{a}{x_2}\right)$ $\quad \ldots \quad x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$ für $n \in \mathbb{N}$

Mit wachsendem n nähert sich der Wert von x_n dem Wert von $\sqrt{a}$ immer mehr an.

Ein **Algorithmus** ist ein systematisches Rechenverfahren.

Heron-Algorithmus mit Tabellenkalkulation

Im ersten Schritt (Zeile 4) wird in Zelle B4 die Zahl a, aus der die Wurzel gezogen werden soll, eingegeben (hier: 12) und ein Startwert für die erste Seitenlänge gewählt (hier: 6).
In Zelle D4 wird die zweite Seitenlänge des Rechtecks berechnet. In der zweiten Rechenzeile (Zeile 5) wird die Schrittnummer um 1 erhöht, der Flächeninhalt beibehalten, die neue Seitenlänge x_2 als Mittelwert aus x_1 und y_1 berechnet und zu diesem die zweite Seitenlänge y_2 ermittelt.
Da sich diese Berechnungen nun von Zeile zu Zeile wiederholen, kann man die Formeln kopieren. Man erkennt an der Tabelle, dass sich die Seitenlängen der Rechtecke schnell $\sqrt{12}$ annähern.

Tabellenblatt mit angezeigten Formeln

	A	B	C	D
1	Näherungsweise Berechnung der Wurzel aus 12			
2				
3	Schritt Nr. n	Flächeninhalt a	Seitenlänge x_n	Seitenlänge y_n
4	1	12	6	=B4/C4
5	=A4+1	=B$4	=(C4+D4)/2	=B5/C5
6	=A5+1	=B$4	=(C5+D5)/2	=B6/C6
7	=A6+1	=B$4	=(C6+D6)/2	=B7/C7
8	=A7+1	=B$4	=(C7+D7)/2	=B8/C8

Tabellenblatt mit berechneten Werten

	A	B	C	D
1	Näherungsweise Berechnung der Wurzel aus 12			
2				
3	Schritt Nr. n	Flächeninhalt a	Seitenlänge x_n	Seitenlänge y_n
4	1	12	6	2
5	2	12	4	3
6	3	12	3,5	3,42857143
7	4	12	3,46428571	3,46391753
8	5	12	3,46410162	3,46410161

Güte der Näherung nach n Schritten:
Die Anzahl der Stellen, in denen x_n und $\sqrt{a}$ übereinstimmen, ist gleich der Anzahl der Stellen, in denen x_n und y_n übereinstimmen.
Im Beispiel gilt:
Nach 4 Schritten weiß man, dass die Dezimalbruchentwicklung von $\sqrt{12}$ mit 3,46 beginnt.

Beispiel 1

Mit dem Heron-Algorithmus wird $\sqrt{5}$ genähert. Der Startwert ist 1. Bestimme die prozentuale Abweichung des Näherungswerts nach dem dritten bzw. vierten Schritt von $\sqrt{5}$.

Lösung

$x_2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{5}{1}\right) = 3;\ x_3 = \frac{1}{2}\left(3 + \frac{5}{3}\right) = \frac{7}{3};\ x_4 = \frac{1}{2}\left(\frac{7}{3} + \frac{5}{\frac{7}{3}}\right) = \frac{47}{21};\ \frac{x_3 - \sqrt{5}}{\sqrt{5}} \approx 4{,}35\%;\ \frac{x_4 - \sqrt{5}}{\sqrt{5}} \approx 0{,}09\%$

4 Rechnen mit Quadratwurzeln

1. Aussage:
„Wenn a und b positive Zahlen sind, dann gilt: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$."

2. Aussage:
„Wenn a und b positive Zahlen sind, dann gilt: $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b}$."

3. Aussage:
„Wenn man eine Zahl quadriert und anschließend die Wurzel aus dem Quadrat zieht, dann erhält man wieder die ursprüngliche Zahl."

Beurteile, ob die Aussagen wahr oder falsch sind.

Rechnen mit Quadratwurzeln

Rechenregeln für Quadratwurzeln ermöglichen das Umformen von Termen, die Quadratwurzeln enthalten.

Liegt das Produkt $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ mit $a \geq 0$, $b \geq 0$ vor, so gilt:

$(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}) = (\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}) \cdot (\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = a \cdot b$

Zudem gilt: $(\sqrt{a \cdot b})^2 = a \cdot b$.

Da $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ und $\sqrt{a \cdot b}$ positive Zahlen sind, folgt: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$.

Den entsprechenden Zusammenhang für die Division $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ mit $a \geq 0$, $b > 0$ begründet man analog.

Für die Summe von Quadratwurzeln $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ gibt es keine entsprechende Rechenregel, wie das folgende Beispiel zeigt:

$\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$, aber $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$. Folglich gilt $\sqrt{16} + \sqrt{9} \neq \sqrt{16 + 9}$.

Rechenregeln für Quadratwurzeln:

Multiplikationsregel: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ für $a \geq 0$ und $b \geq 0$

Divisionsregel: $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$ bzw. $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ für $a \geq 0$ und $b > 0$

Die entsprechende Summenregel gibt es nicht, d. h. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$ für $a > 0$ und $b > 0$.

Summen von Wurzeln

Mithilfe des Distributivgesetzes können Wurzeln addiert werden, wenn die Wurzeln den gleichen Radikanden haben. Beispielsweise gilt:

$2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = (2 + 4)\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$ oder

$\sqrt{7} + 2\sqrt{5} - 3\sqrt{7} + 4\sqrt{5} = 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} + \sqrt{7} - 3\sqrt{7} = (2 + 4)\sqrt{5} + (1 - 3)\sqrt{7} = 6\sqrt{5} - 2\sqrt{7}$.

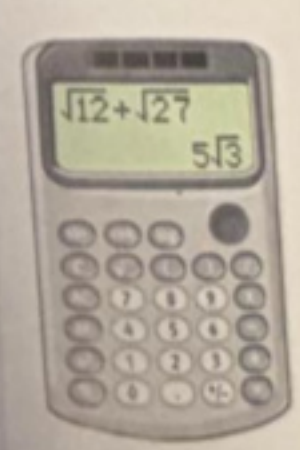
Teilweises Wurzelziehen

Es gibt Radikanden, die sich so in ein Produkt zerlegen lassen, dass man die Wurzel aus wenigstens einem Faktor ziehen kann. Die Multiplikationsregel ermöglicht dann das sogenannte **teilweise Wurzelziehen** oder **teilweise Radizieren**.

So gilt z. B.: $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{3} = 5 \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

Gibt man beispielsweise in den Taschenrechner $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ ein, so erhält man $5\sqrt{3}$.

Der Taschenrechner führt dabei folgende Rechnung durch:
$\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{9 \cdot 3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.



Quadrieren und Wurzelzie

Wurzeln kann man nur au

$\sqrt{b-1}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{a^2+b}$ oder

und $p \cdot q^2$ größer oder gle

Wegen $a^2 \geq 0$ ist der Te

Beispielsweise gilt: $\sqrt{3^2}$

Man erkennt:
Wenn $a \geq 0$, dann gilt:
wenn $a < 0$, dann gilt:

Für jede reelle Zahl a

Beispiel 1
Vereinfache den Ter

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$

e) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$

Lösung

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{3 \cdot$

c) $\sqrt{81 + 16} = \sqrt{97}$

e) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{48}{3}} = \sqrt{16}$

g) $\sqrt{32 + 16} + \sqrt{1}$

h) $\sqrt{24} + \sqrt{150} =$

Beispiel 2
Forme den Terr

a) $\sqrt{(r+s)^2}$

Lösung

a) $\sqrt{(r+s)^2} =$

c) $\sqrt{y} \cdot \sqrt{y^3} =$

Aufgaben

1 Vereinfache

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

e) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

i) $\sqrt{100 b}$

2 Nimm zu
vor, dan

Quadrieren und Wurzelziehen

Wurzeln kann man nur aus nicht negativen reellen Zahlen ziehen. Daher sind Terme wie $\sqrt{b-1}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{a^2+b}$ oder $3\sqrt{pq^2}$ nur definiert, wenn die Radikanden $b-1$, x, a^2+b und pq^2 größer oder gleich null sind. Im Fall von $\sqrt{b-1}$ muss demnach $b \geq 1$ sein.

Wegen $a^2 \geq 0$ ist der Term $\sqrt{a^2}$ unabhängig davon definiert, ob a positiv oder negativ ist.

Beispielsweise gilt: $\sqrt{3^2} = \sqrt{9} = 3$ und $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Man erkennt:
Wenn $a \geq 0$, dann gilt: $\sqrt{a^2} = a$,
wenn $a < 0$, dann gilt: $\sqrt{a^2} = |a|$. Im Beispiel: $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$.

Wenn im Folgenden nichts anderes gesagt wird, dann sind die Variablen so gewählt, dass die Wurzelterme definiert sind.

Für jede reelle Zahl a gilt: $\sqrt{a^2} = |a|$.

$\sqrt{(-3)^2} \neq -3$

Beispiel 1

Vereinfache den Term, ohne den Taschenrechner zu verwenden.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ b) $\sqrt{810\,000}$ c) $\sqrt{81+16}$ d) $2\sqrt{5} - 8\sqrt{5}$

e) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ f) $\sqrt{45} - 2\sqrt{5}$ g) $\sqrt{32+16} + \sqrt{12}$ h) $\sqrt{24} + \sqrt{150}$

Lösung

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{3 \cdot 12} = \sqrt{36} = 6$

b) $\sqrt{810\,000} = \sqrt{81} \cdot \sqrt{10^4} = 9 \cdot 100 = 900$

c) $\sqrt{81+16} = \sqrt{97}$

d) $2\sqrt{5} - 8\sqrt{5} = (2-8)\sqrt{5} = -6\sqrt{5}$

e) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{48}{3}} = \sqrt{16} = 4$

f) $\sqrt{45} - 2\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} - 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$

g) $\sqrt{32+16} + \sqrt{12} = \sqrt{48} + \sqrt{12} = \sqrt{16 \cdot 3} + \sqrt{4 \cdot 3} = 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

h) $\sqrt{24} + \sqrt{150} = \sqrt{4 \cdot 6} + \sqrt{25 \cdot 6} = 2\sqrt{6} + 5\sqrt{6} = 7\sqrt{6}$

Beispiel 2

Forme den Term in einen Term ohne Wurzelzeichen um.

a) $\sqrt{(r+s)^2}$ b) $\sqrt{25x^2y^2}$ c) $\sqrt{y} \cdot \sqrt{y^3}$ d) $\sqrt{\frac{225u^2}{0{,}04}}$

Lösung

a) $\sqrt{(r+s)^2} = |r+s|$

b) $\sqrt{25x^2y^2} = \sqrt{(5xy)^2} = 5|xy|$

c) $\sqrt{y} \cdot \sqrt{y^3} = \sqrt{y \cdot y^3} = y^2$

d) $\sqrt{\frac{225u^2}{0{,}04}} = \frac{\sqrt{225u^2}}{\sqrt{0{,}04}} = \frac{15|u|}{0{,}2} = 75|u|$

Aufgaben

1 Vereinfache den Term, ohne dabei den Taschenrechner zu verwenden.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ c) $\sqrt{169-25}$ d) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

e) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ f) $\sqrt{(-8)^2}$ g) $3\sqrt{(-3{,}5)^2}$ h) $\sqrt{100x^2+21x^2}$

i) $\sqrt{100b^2-(8b)^2}$ j) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{54}$ k) $\sqrt{16x^4} \cdot 2$ l) $\sqrt{\frac{0{,}09x^2}{1{,}44}}$

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$
aber
$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$

2 Nimm zu folgender Behauptung Stellung: „Kommt in einem Term mindestens eine Wurzel vor, dann kann der Wert des Terms nicht negativ sein."

5 Termumformungen

Erläutere, wie der Taschenrechner zu diesem Ergebnis kommt.



Wurzeln im Nenner

Liegt ein Bruchterm mit einer Wurzel im Nenner vor, zum Beispiel $\frac{3}{\sqrt{2}}$, so ist es häufig geschickt, den Term vor dem Weiterrechnen so umzuformen, dass im Nenner keine Wurzel auftritt. Man erweitert dafür den Term mit der Wurzel des Nenners: $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2}$.

Überschlagsrechnungen sind einfacher, wenn im Nenner keine Wurzel steht:
$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx \frac{1}{1{,}4} \approx ?$
$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \frac{1{,}4}{2} = 0{,}7$

Rationalmachen des Nenners

Ein Bruchterm mit Wurzeln im Nenner kann durch geeignetes Erweitern in einen äquivalenten Term ohne Wurzeln im Nenner umgeformt werden.

$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

$\frac{1 - \sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{(1 - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - 2}{3 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2} - 2}{6}$

Binomische Formeln und Rationalmachen des Nenners

Beim Rechnen mit Wurzeltermen, vor allem beim Rationalmachen des Nenners, ist die 3. binomische Formel $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ von besonderer Bedeutung.
Liegt ein Bruchterm vor, bei dem der Nenner eine Summe oder Differenz mit Wurzeln ist, zum Beispiel $\frac{3}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$, so nutzt man für das Rationalmachen des Nenners geschickt die 3. binomische Formel: $\frac{3}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = \frac{3 \cdot (\sqrt{7} - \sqrt{5})}{(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})} = \frac{3(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2} = \frac{3(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{7 - 5} = \frac{3(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{2}$

Binomische Formeln
Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

1. binomische Formel:
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

2. binomische Formel:
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

3. binomische Formel:
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Binomische Formeln und Wurzelziehen

Die erste oder zweite binomische Formel kann beim Wurzelziehen von Termen hilfreich sein. Der Term $\sqrt{a^2 + 8a + 16}$ kann auf den ersten Blick nicht durch Wurzelziehen vereinfacht werden, da unter der Wurzel eine Summe steht. Beim genaueren Betrachten erkennt man, dass der Term unter der Wurzel mithilfe der ersten binomischen Formel als Produkt aus zwei gleichen Faktoren dargestellt werden kann:
$a^2 + 8a + 16 = a^2 + 2 \cdot a \cdot 4 + 4^2 = (a + 4)^2$.
Somit kann die Wurzel gezogen werden: $\sqrt{a^2 + 8a + 16} = \sqrt{(a + 4)^2} = |a + 4|$

Die binomischen Formeln werden hier „rückwärts" angewendet, da eine Summe in ein Produkt umgewandelt wird.

Wurzelziehen mit binomischen Formeln

Steht unter der Wurzel eine Summe oder Differenz, die sich mithilfe der 1. oder 2. binomischen Formel in ein Produkt umformen lässt, so kann die Wurzel gezogen werden.

$\sqrt{x^2 + 2xy + y^2} = \sqrt{(x + y)^2} = |x + y|$
$\sqrt{x^2 - 6x + 9} = \sqrt{(x - 3)^2} = |x - 3|$

Wie überprüft man, ob beispielsweise die Summe $a^2 + 8a + 16$ als Quadrat dargestellt werden kann? Zuerst sucht man zwei Quadrate, hier a^2 und 16. Aus deren Wurzeln a und 4 bildet man das doppelte Produkt $2 \cdot a \cdot 4$ und vergleicht es mit dem verbleibenden Summanden 8a. Stimmen diese überein, kann man eine binomische Formel „rückwärts" anwenden.

Beispiel 1
Forme den Term ohne Taschenrechner so um, dass im Nenner keine Wurzel auftritt.

a) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ c) $\frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ d) $\frac{\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}}$

Lösung

a) $\frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}} = \frac{5\cdot\sqrt{3}}{3}$

c) $\frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} = \frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+\sqrt{5})\cdot(\sqrt{7}-\sqrt{5})} = \frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{7-5}$
$= \frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{2} = \sqrt{7}-\sqrt{5}$

b) $\frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{(1+\sqrt{5})\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}+5}{2\cdot 5} = \frac{\sqrt{5}+5}{10}$

d) $\frac{\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}(1+\sqrt{3})}{(1-\sqrt{3})\cdot(1+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{5}(1+\sqrt{3})}{1-3}$
$= -\frac{\sqrt{5}(1+\sqrt{3})}{2}$

Beispiel 2
Ziehe die Wurzel, gegebenenfalls nur teilweise.

a) $\sqrt{x^2+2xy+y^2}$ b) $\sqrt{1-6b+9b^2}$ c) $\sqrt{\frac{1}{4}+c+c^2}$ d) $\sqrt{\frac{p^2}{2}+pq+\frac{q^2}{2}}$

Lösung

a) $\sqrt{x^2+2xy+y^2} = \sqrt{(x+y)^2} = |x+y|$

b) $\sqrt{1-6b+9b^2} = \sqrt{(1-3b)^2} = |1-3b|$

c) $\sqrt{\frac{1}{4}+c+c^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}+c\right)^2} = \left|\frac{1}{2}+c\right|$

d) $\sqrt{\frac{p^2}{2}+pq+\frac{q^2}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}(p^2+2pq+q^2)}$
$= \sqrt{\frac{1}{2}(p+q)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}|p+q| = \frac{\sqrt{2}}{2}|p+q|$

Aufgaben

1 Forme den Term zunächst ohne Taschenrechner so um, dass im Nenner keine Wurzel steht. Fasse ihn dann soweit wie möglich zusammen und vergleiche ihn mit dem Taschenrechnerergebnis.

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ d) $\frac{2\sqrt{11}}{\sqrt{14}}$ e) $\frac{7}{5\sqrt{3}}$ f) $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

g) $\frac{3\sqrt{5}+5\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ h) $\frac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{45}}$ i) $\sqrt{2}+\frac{3}{\sqrt{2}}$ j) $\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$ k) $1-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$ l) $\frac{1}{\sqrt{8}}-\sqrt{2}$

2 Mache den Nenner rational und bestimme mithilfe der Tabelle einen Näherungswert des Terms im Kopf.

n	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
Näherung für $\sqrt{n}$	1,4	1,7	2,2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,3	3,5	3,6

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ d) $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ e) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ f) $\frac{3}{\sqrt{12}}$

3 Begründe, ohne Verwendung des Taschenrechners, welche Zahl größer ist.

$\frac{33\,333\,333\,333\,333}{\sqrt{3}}$ oder $\frac{55\,555\,555\,555\,555}{\sqrt{5}}$

4 Forme den Term in eine Summe bzw. Differenz um.

a) $(a+1)^2$ b) $\left(\frac{1}{2}-z\right)^2$ c) $(a-\sqrt{2})^2$ d) $(\sqrt{p}+1)^2$ e) $\left(2g+\frac{h}{2}\right)^2$ f) $\left(4z+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

5 Ziehe die Wurzel, sofern dies möglich ist.

a) $\sqrt{x^2-2xy+y^2}$ b) $\sqrt{a^2+4ab+4b^2}$ c) $\sqrt{a^2-2a+1}$ d) $\sqrt{s^2+t^2-2st}$

e) $\sqrt{9-6z+z^2}$ f) $\sqrt{4r^2+6rs+9s^2}$ g) $\sqrt{4pq+4p^2+q^2}$ h) $\sqrt{4a^2+5a^2}$

i) $\sqrt{4f^2-16f+16}$ j) $\sqrt{9t^2-4s^2}$ k) $\sqrt{4a^2+4b^2-8ab}$ l) $\sqrt{s^2-s+\frac{1}{4}}$

1 Erkennen quadratischer Funktionen und Gleichungen

Ordne die gezeichneten Funktionsgraphen den folgenden Funktionen zu:

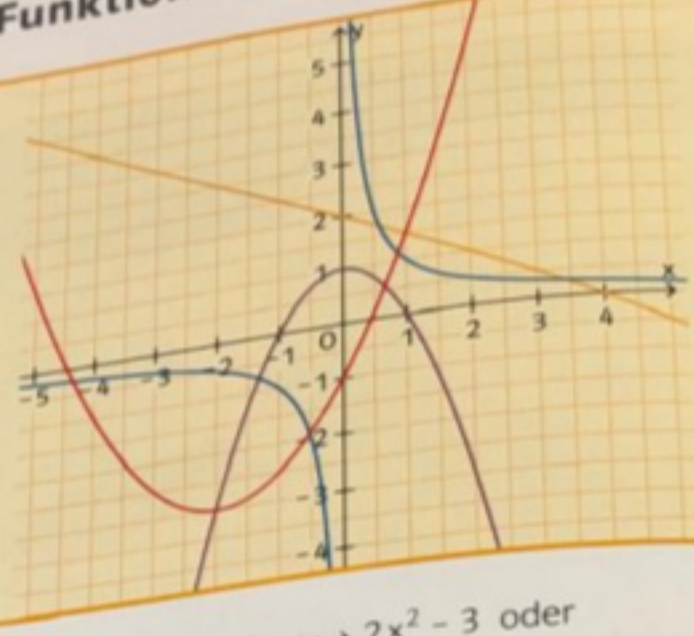
$f_1: x \mapsto 0{,}5x^2 + 2x - 1$ $\quad f_2: x \mapsto 1 - x^2$

$f_3: x \mapsto -0{,}5x + 2$ $\quad f_4: x \mapsto \frac{1}{x}$

Löse unter Verwendung der Graphen die folgenden Gleichungen näherungsweise:

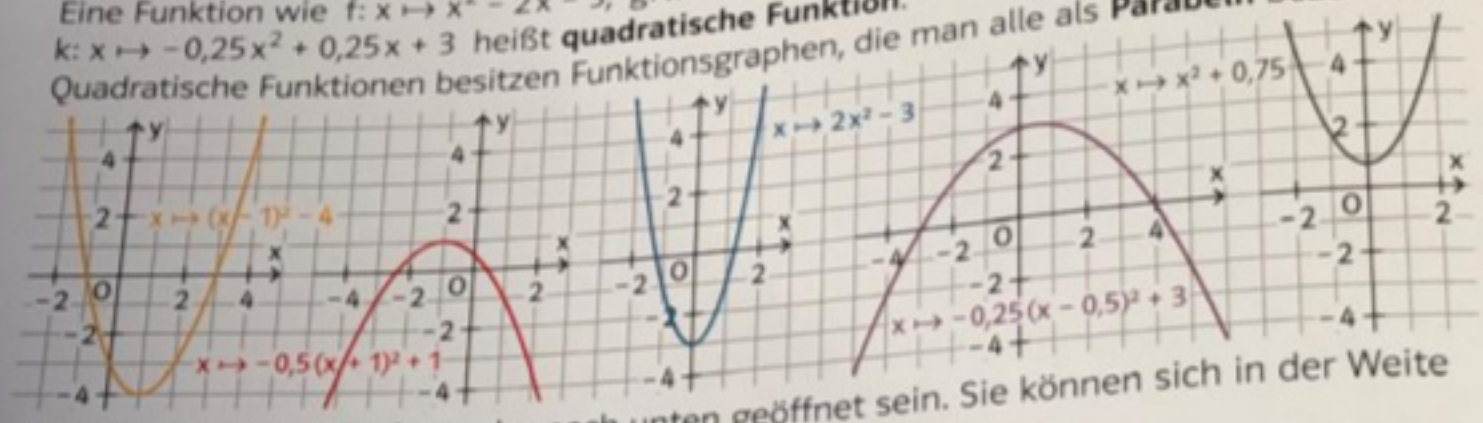
$0{,}5x^2 + 2x - 1 = 0$ $\quad 1 - x^2 = \frac{1}{x}$

$0{,}5x^2 + 2x - 1 = 2 - 0{,}5x$ $\quad 1 - x^2 = -2$



Eine Funktion wie $f: x \mapsto x^2 - 2x - 3$, $g: x \mapsto -0{,}5x^2 - x + 0{,}5$, $h: x \mapsto 2x^2 - 3$ *oder* $k: x \mapsto -0{,}25x^2 + 0{,}25x + 3$ *heißt* **quadratische Funktion**.

Quadratische Funktionen besitzen Funktionsgraphen, die man alle als **Parabeln** *bezeichnet.*

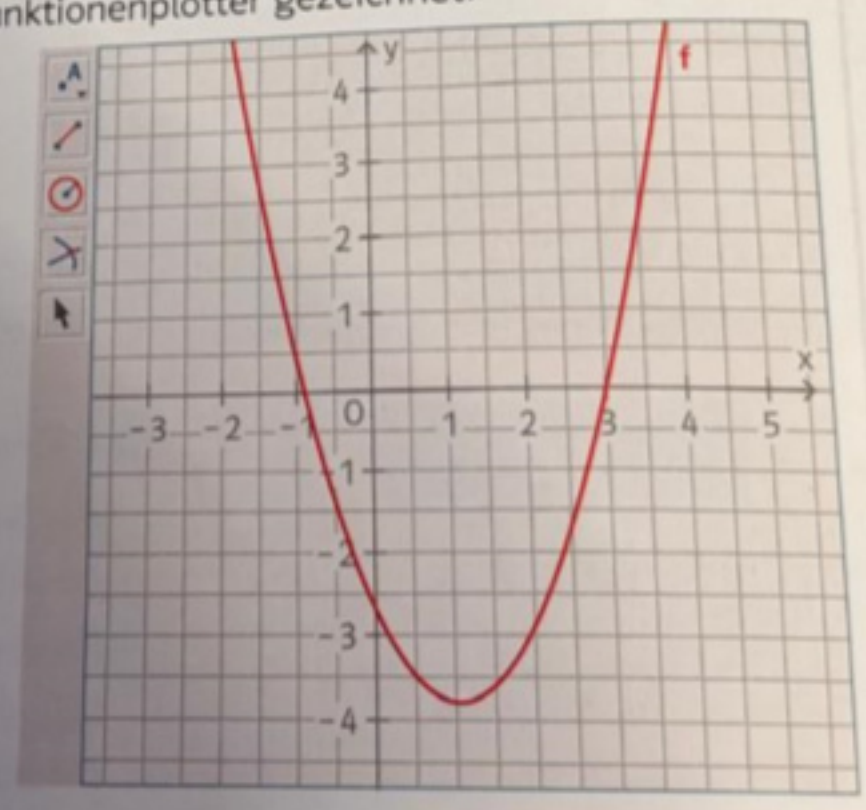


Parabeln können nach oben oder nach unten geöffnet sein. Sie können sich in der Weite ihrer Öffnung unterscheiden.

Der jeweils tiefste Punkt einer Parabel – wenn sie nach oben geöffnet ist – bzw. der jeweils höchste Punkt – wenn sie nach unten geöffnet ist – heißt **Scheitelpunkt der Parabel**, *kurz: der* **Scheitel der Parabel**.

Mithilfe der zugehörigen Funktionsgraphen lassen sich Lösungen von Gleichungen näherungsweise finden. So wird zur Lösung der Gleichung $x^2 - 2{,}1x - 2{,}7 = 0$ *der Graph der Funktion* $f: x \mapsto x^2 - 2{,}1x - 2{,}7$ *mit einem Funktionenplotter gezeichnet:*

Die Lösungen der Gleichung
$x^2 - 2{,}1x - 2{,}7 = 0$
sind die Nullstellen des Graphen von f. Man sieht am Graphen, dass es zwei solcher Lösungen gibt, nämlich $x_1 \approx -1$ *und* $x_2 \approx 3$.



Durch Einsetzen dieser beiden Werte in den Funktionsterm

$(-1)^2 - 2{,}1 \cdot (-1) - 2{,}7 = 1 + 2{,}1 - 2{,}7 = 0{,}4$

$3^2 - 2{,}1 \cdot 3 - 2{,}7 = 9 - 6{,}3 - 2{,}7 = 0$

erkennt man, dass $x_2 = 3$ *sogar eine exakte Lösung der Gleichung ist.*

Erinnerung:
Nullstellen einer Funktion f sind die x-Werte der Schnittpunkte des zugehörigen Funktionsgraphen mit der x-Achse, d.h. die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$.

Lineare Gleichungen lassen sich mit dem bekannten Vorgehen rechnerisch lösen:

z.B.: $3x - 2 = 7 \quad | +2$
$3x = 9 \quad | :3$
$x = 3$

Besonders einfache Gleichungen, in denen die Variable auch quadratisch auftaucht, sind auf ähnliche Weise lösbar:

z.B.: $x^2 - 25 = 0 \quad | +25$
$x^2 = 25$
$x = -5$ oder $x = +5$

Andere Gleichungen, in denen die Variable auch quadratisch auftaucht, müssen zunächst grafisch gelöst werden.

Eine Funktion der Form $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0)$ heißt **quadratische Funktion**, z.B.:

$f: x \mapsto 4x^2 + 3x - 1, \quad g: x \mapsto 3 - x^2, \quad h: z \mapsto -2z^2 + \frac{3}{2}z.$

Die Definitionsmenge einer quadratischen Funktion kann stets $D = \mathbb{R}$ sein.
Gleichungen wie $4x^2 + 3x - 1 = 0, \quad 3 - x^2 = 0$ oder $-2z^2 + \frac{3}{2}z = 0$
aus Termen quadratischer Funktionen nennt man **quadratische Gleichungen**.

Wenn nichts anderes angegeben ist, wird im Folgenden als Definitionsmenge $\mathbb{R}$ verwendet.

Eine Funktion der Form $f: \mapsto ax^2 + bx + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0)$ nennt man auch **allgemeine Form**.

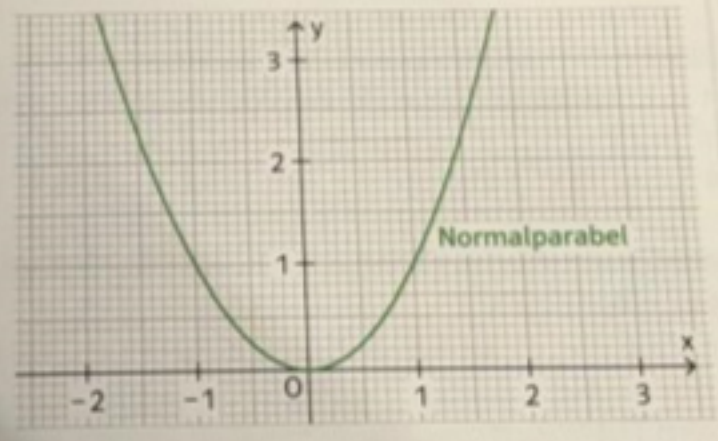
a, b und c bezeichnet man als Koeffizienten.

Eine quadratische Gleichung lässt sich immer auf die allgemeine Form $ax^2 + bx + c = 0$ mit beliebigen reellen Zahlen a, b und c bringen.
Zum Beispiel:
$2x^2 - 3x = 2 - 2x - x^2 \quad | -2 + 2x + x^2$
$3x^2 - x - 2 = 0$
Hier ist folglich $a = 3$, $b = -1$ und $c = -2$.

Die Normalparabel
Der Graph der Funktion $f: x \mapsto x^2$ heißt Normalparabel.
Hier ist $a = 1$, $b = 0$ und $c = 0$.

Wertetabelle:

x	$-1,5$	-1	$-0,5$	0	$0,5$	1	$1,5$
$f(x) = x^2$	2,25	1	0,25	0	0,25	1	2,25



Eigenschaften der Funktion $x \mapsto x^2$:
(1) Alle Funktionswerte sind größer oder gleich 0, die Wertemenge ist $W = [0; +\infty[$.
(2) Für jede Zahl x gilt: $f(x) = f(-x)$.
(3) Der kleinste Funktionswert ist 0.

Eigenschaften der Normalparabel:
(1) Sie verläuft oberhalb der x-Achse und durch den Koordinatenursprung.
(2) Sie ist symmetrisch zur y-Achse.
(3) Der Punkt $S(0|0)$ ist der Scheitelpunkt der Normalparabel.

Beispiel 1
Gib für die Funktionen
$f: x \mapsto 4x^2 + 3x - 1, \quad g: x \mapsto -x^2 + 3$ und $h: z \mapsto -2z^2 + \frac{3}{2}z$
die Werte der Koeffizienten a, b und c an.
Lösung:
f: $a = 4$, $b = 3$, $c = -1$ g: $a = -1$, $b = 0$, $c = 3$ h: $a = -2$, $b = \frac{3}{2}$ und $c = 0$

Beispiel 2

a) Erstelle zu der Funktion $f: x \mapsto 0{,}75x^2 - 1{,}5x - 3$ eine Wertetabelle mit den x-Werten $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ und 4 und zeichne den Funktionsgraphen. Zeichne den Graphen der Funktion $g: x \mapsto x - 0{,}5$ in das gleiche Koordinatensystem.

b) Bestimme mithilfe der Graphen die Lösungen der Gleichungen $0{,}75x^2 - 1{,}5x - 3 = 0$ und $0{,}75x^2 - 1{,}5x - 3 = x - 0{,}5$ näherungsweise.

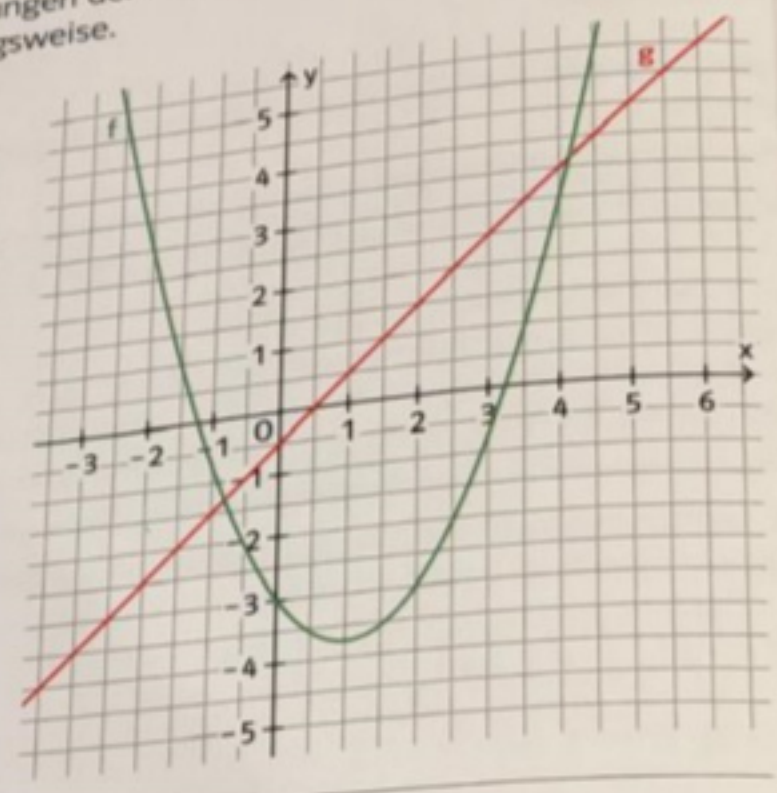
Lösung

a) Wertetabelle:

x	−3	−2	−1	0
y	8,25	3	−0,75	−3

x	1	2	3	4
y	−3,75	−3	−0,75	3

b) Die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$ sind die Nullstellen von f und daher näherungsweise
$x_1 \approx -1{,}2$ und $x_2 \approx 3{,}2$.
Die Lösungen der Gleichung
$0{,}75x^2 - 1{,}5x - 3 = x - 0{,}5$
sind die x-Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen von f und von g, d.h.
$x_1 \approx -0{,}8$ und $x_2 \approx 4{,}1$.



Aufgaben

1 Forme den Funktionsterm so um, dass du die quadratische Funktion in der Form $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$ erhältst. Gib jeweils die Werte der Koeffizienten a, b und c an.

a) $f: x \mapsto -3 - 4x^2 + 2x$

b) $g: x \mapsto -x + 5 - 2x^2 + 2x - 5$

c) $h: x \mapsto 3x^2 - 4 + 5x - 5x^2 + 2x + 5$

d) $f: x \mapsto 3x^2 - 4 - 2x(2x - 3)$

2 Notiere für die gegebenen Werte von a, b und c den Funktionsterm einer quadratischen Funktion $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$.

a) $a = -1;\ b = 2;\ c = -4$

b) $a = 3;\ b = 0;\ c = -7$

c) $a = -2;\ b = -3;\ c = 0$

3 Zeichne mit einem Funktionenplotter den Graphen der Funktion. Notiere eine Gleichung, deren Lösungen die Nullstellen der Funktion sind.
Gib die Nullstellen und die Koordinaten des Scheitelpunkts anhand der Zeichnung an.

$f: x \mapsto 4x^2 - 3x - 1{,}5$

$h: x \mapsto -0{,}5x^2 + 3$

$i: x \mapsto -2x^2 - x + 1$

$g: x \mapsto x^2 + \frac{3}{2}x - 1$

4 Skizziere die Graphen zweier unterschiedlicher quadratischer Funktionen, deren Nullstellen $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$ sind.

5 Zeichne den Graphen der gegebenen Funktion unter Verwendung einer Wertetabelle im Bereich $[-3; 4]$. Lies näherungsweise die Nullstellen und den Scheitelpunkt am Graphen ab.

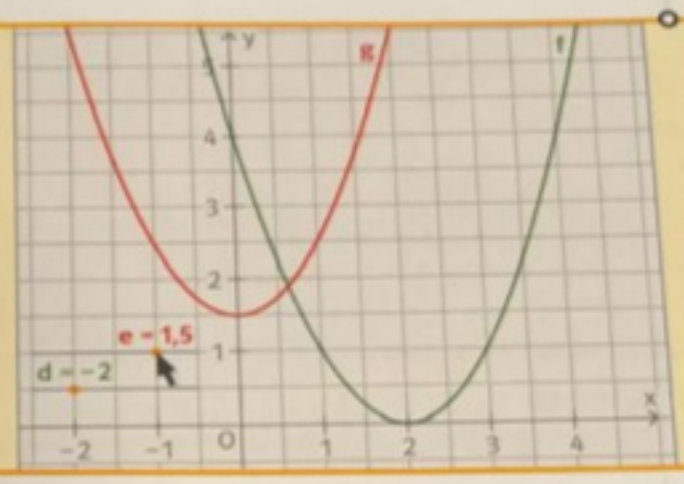
a) $x \mapsto -x^2 + 4x - 3$

b) $x \mapsto 2x^2 + x - 5$

c) $x \mapsto \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{20}x - 1$

2 Verschiebung der Normalparabel entlang der Achsen

Zeichne mit einer DGS und unter Verwendung jeweils eines Schiebereglers Funktionen der Form $f: x \mapsto (x + d)^2$ *und der Form* $g: x \mapsto x^2 + e$.
Variiere den Wert von d bzw. von e und beschreibe, welche Eigenschaften des Graphen jeweils unverändert bleiben und wie sich der Graph jeweils verändert.

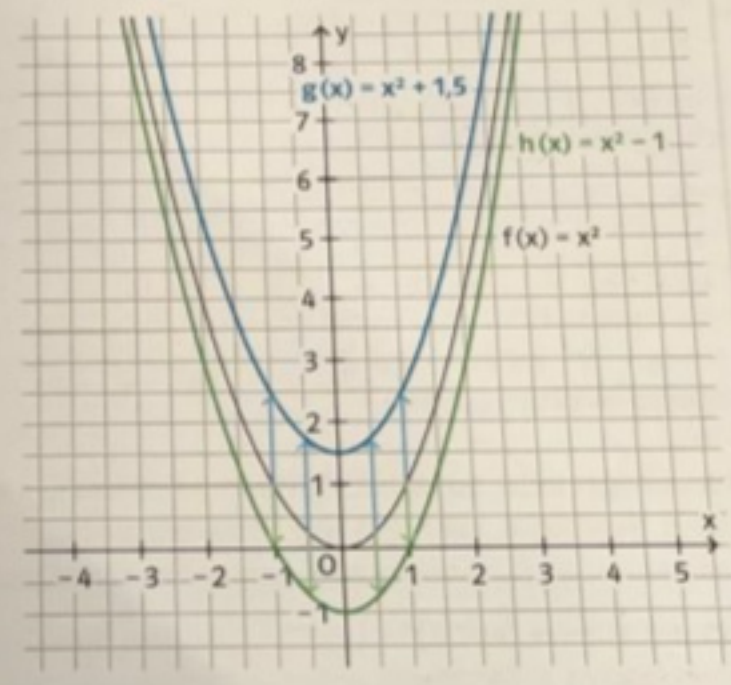


Verschiebung in y-Richtung

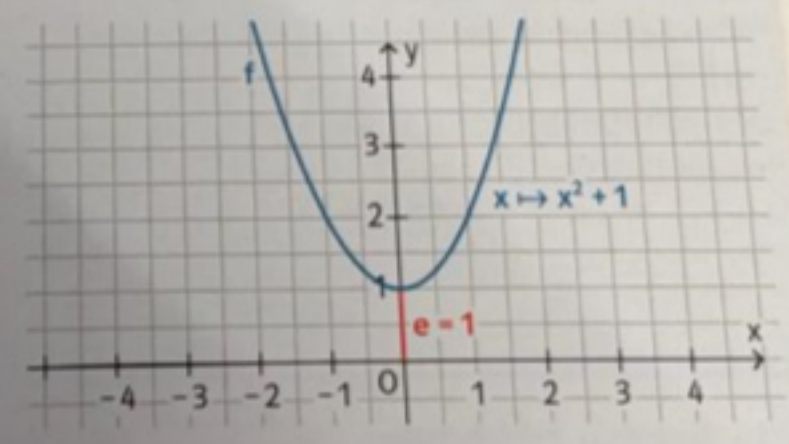
Die Funktionswerte von $f(x) = x^2$ und $g(x) = x^2 + 1{,}5$ unterscheiden sich an jeder Stelle um die gleiche Zahl 1,5. Entsprechend unterscheiden sich die Werte der Funktionen mit den Funktionstermen $f(x) = x^2$ und $h(x) = x^2 - 1$ an jeder Stelle um 1.

x	−1	−0,5	0	0,5	1
x^2	1	0,25	0	0,25	1
$x^2 + 1{,}5$	2,5	1,75	1,5	1,75	2,5
$x^2 - 1$	0	−0,75	−1	−0,75	0

Der Graph von g bzw. der Graph von h entsteht folglich aus dem Graphen von f – der Normalparabel – durch Verschiebung entlang der y-Achse.



Der Graph der Funktion $f: x \mapsto x^2 + e$ $(e \in \mathbb{R})$ *ist eine entlang der Achse in y-Richtung um* $|e|$ *Einheiten nach oben bzw. unten verschobene Normalparabel.*
Damit besitzt der Graph von f den Scheitelpunkt $S(0|e)$.
Für $e = 0$ *ist der Graph von f die Normalparabel.*

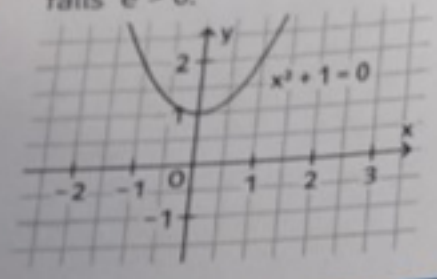


Um die Nullstellen einer Funktion der Form $f: x \mapsto x^2 + e$ *rechnerisch zu bestimmen, löst man die Gleichung* $x^2 + e = 0$.

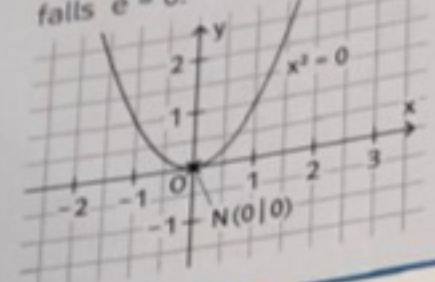
Falls $e > 0$, *so ist die Gleichung unlösbar.*
z.B.: $e = 4$: $x^2 + 4 = 0 \quad | -4$
$x^2 = -4$ ↯
Es gibt keine Zahl, deren Quadrat gleich −4 ist. Lösungsmenge von $x^2 + 4 = 0$: $L = \{\}$
Die Funktion besitzt keine Nullstellen.

Falls $e < 0$, so findet man zwei Lösungen.
z.B.: $e = -9$: $x^2 - 9 = 0 \quad | +9$
$x^2 = 9$
$x_1 = -3$ und $x_2 = 3$ lösen die Gleichung.
Lösungsmenge von $x^2 - 9 = 0$: $L = \{-3; 3\}$.
Die Funktion besitzt zwei Nullstellen.

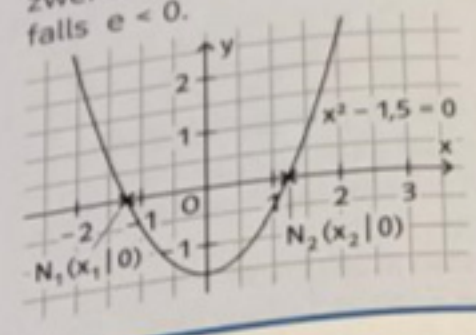
Eine Gleichung der Form $x^2 + e = 0$ hat
keine Lösung, falls $e > 0$.



eine Lösung $x = 0$, falls $e = 0$.



zwei Lösungen, falls $e < 0$.



Verschiebung in x-Richtung

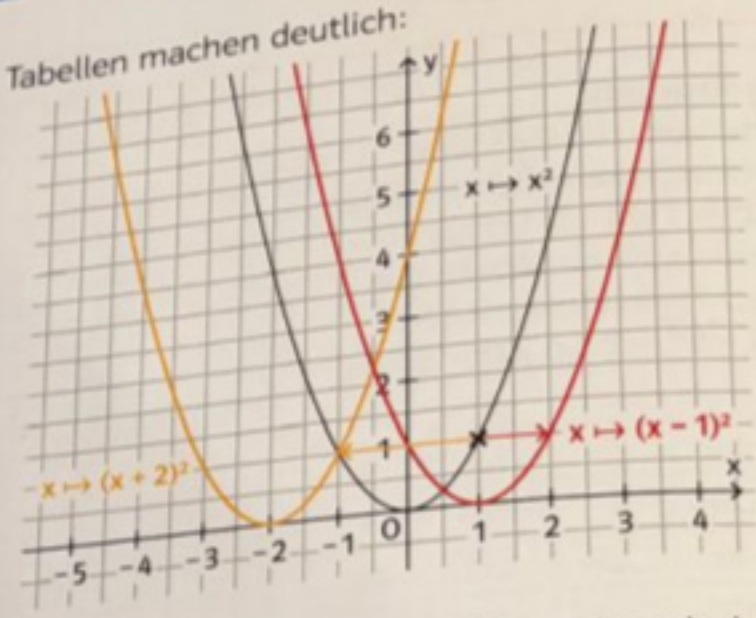
Die abgebildeten Funktionsgraphen und die Tabellen machen deutlich:

x	-2	-1	0	1	2
x^2	4	1	0	1	4
$(x-1)^2$	9	4	1	0	1

Der Graph von $x \mapsto (x-1)^2$ ist eine um 1 nach rechts verschobene Normalparabel.

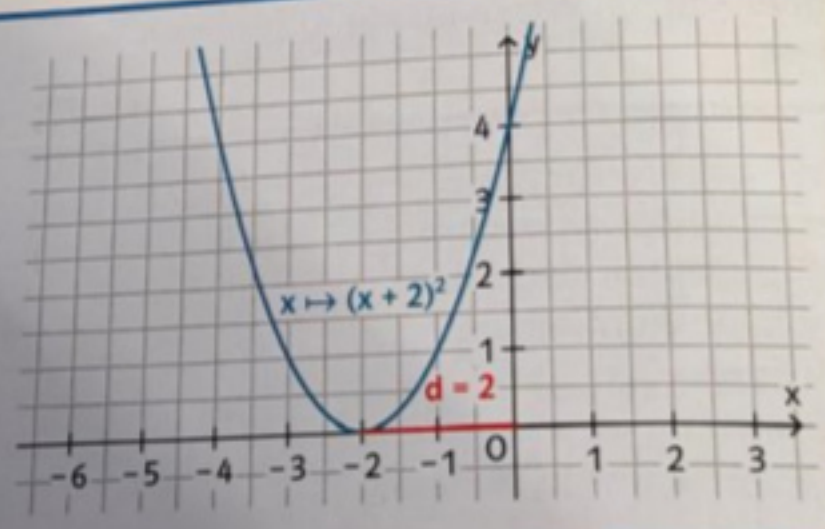
x	-2	-1	0	1	2
x^2	4	1	0	1	4
$(x+2)^2$	0	1	4	9	16

Der Graph von $x \mapsto (x+2)^2$ ist eine um 2 nach links verschobene Normalparabel.



Eine Funktion, deren Graph eine ausschließlich in x-Richtung verschobene Normalparabel ist, besitzt genau eine Nullstelle, nämlich am Scheitelpunkt.

Der Graph der Funktion $f: x \mapsto (x+d)^2$ ist eine entlang der Achse in x-Richtung um $|d|$ Einheiten nach links bzw. rechts verschobene Normalparabel mit dem Scheitelpunkt $S(-d|0)$.
Die x-Koordinate des Scheitelpunkts ist gleichzeitig die einzige Nullstelle der Funktion.



Erkennen der Verschiebung in x-Richtung

Am Term der Funktion f mit $f(x) = (x-3)^2$ erkennt man unmittelbar, dass es sich bei dem Graphen um eine um 3 Einheiten nach rechts verschobene Normalparabel handelt. Ist der Funktionsterm jedoch in allgemeiner Form gegeben, beispielsweise bei g mit $g(x) = x^2 - 4x + 4$, so erkennt man nicht unmittelbar, ob es sich beim Graphen um eine nur in x-Richtung verschobene Normalparabel handelt. Man prüft deshalb mithilfe der binomischen Formeln, ob sich der Funktionsterm auf die Form $(x+d)^2$ bringen lässt.

So ist $g(x) = x^2 - 4x + 4$
$= x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = (x-2)^2$.
$a^2 - 2 \cdot a \cdot b + b^2 = (a-b)^2$

Der Graph von g ist demnach eine um 2 Einheiten nach rechts verschobene Normalparabel.

Erinnerung:
Binomische Formeln:
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Es kann so stets überprüft werden, ob eine binomische Formel vorliegt:

Für $h(x) = x^2 - 2x + 4$
$= x^2 - 2 \cdot x \cdot 1 + 4$ ist dies offenbar nicht der Fall, da $1^2 \neq 4$.

Auch $k(x) = x^2 + 4x - 4$ lässt sich nicht auf die Form $k(x) = (x + d)^2$ bringen, da -4 nicht das Quadrat einer Zahl sein kann.

Beispiel 1

Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto x^2 - 3{,}5$.

a) Zeichne den Graphen von f im Bereich $x \in [-3; 3]$ in ein Koordinatensystem.

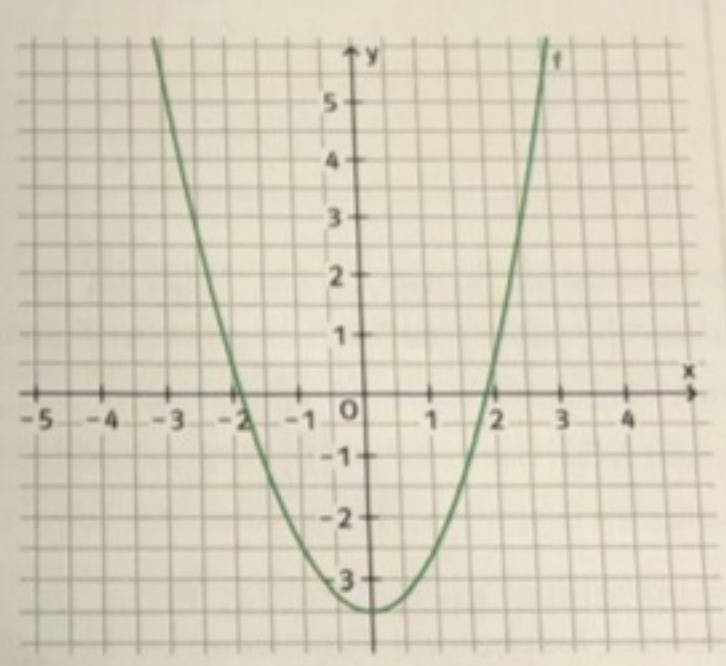
b) Lies die Nullstellen näherungsweise ab.

c) Berechne die Nullstellen und gib die Wertemenge an.

Lösung

a)

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	5,5	0,5	−2,5	−3,5	−2,5	0,5	5,5

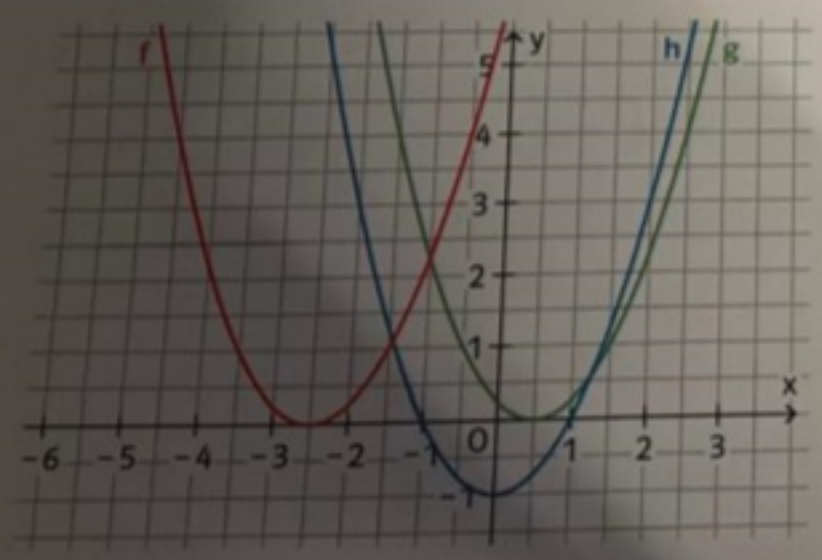


b) Ablesen der Nullstellen:
$x_1 \approx -1{,}9$ und $x_2 \approx 1{,}9$

c) Berechnung der Nullstellen:
$x^2 - 3{,}5 = 0 \quad | + 3{,}5$
$x^2 = 3{,}5$
$x_1 = \sqrt{3{,}5} \approx 1{,}871$
$x_2 = -\sqrt{3{,}5} \approx -1{,}871$
Wertemenge: $W = [-3{,}5; \infty[$

Beispiel 2

Gib die Scheitelpunkte und die Funktionsterme der Funktionsgraphen an.



Lösung

Roter Graph: Scheitelpunkt $S(-2{,}5|0)$
$f(x) = (x + 2{,}5)^2$
Grüner Graph: Scheitelpunkt $S(0{,}5|0)$
$g(x) = (x - 0{,}5)^2$
Blauer Graph: Scheitelpunkt $S(0|-1)$
$h(x) = x^2 - 1$

Beispiel 3

Bestimme zu der angegebenen Funktion den Scheitelpunkt der zugehörigen Parabel.

a) $f: x \mapsto (x + 4{,}5)^2$
b) $h: x \mapsto x^2 + 0{,}5$
c) $g: x \mapsto x^2 - 8x + 16$
d) $k: x \mapsto x^2 + x + 0{,}25$

Lösung

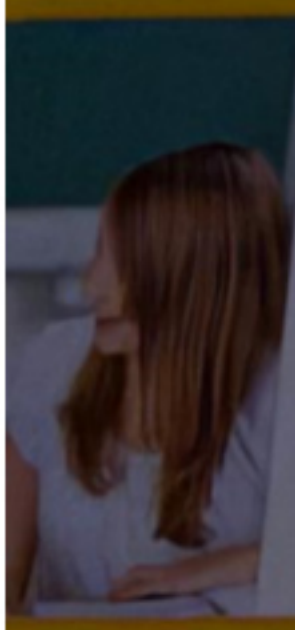
a) $S(-4{,}5|0)$

b) $S(0|0{,}5)$

c) $g(x) = x^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2$
$= (x - 4)^2$ $S(4|0)$

d) $k(x) = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2$
$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$ $S\left(-\frac{1}{2}|0\right)$

I Reelle Zahlen



1	Quadratwurzeln	6
2	Reelle Zahlen	10
3	Der Heron-Algorithmus	14
4	Rechnen mit Quadratwurzeln	18
5	Termumformungen	23
	Wiederholen – Vertiefen – Vernetzen	27
	Exkursion: Zur Geschichte der irrationalen Zahlen	30
	Rückblick	32
	Teste dich!	33

II Quadratische Funktionen und Gleichungen



1	Erkennen quadratischer Funktionen und Gleichungen	36
2	Verschiebung der Normalparabel entlang der Achsen	41
3	Allgemeine Verschiebung von Normalparabeln	47
4	Enge und weite Parabeln	53
5	Allgemeine quadratische Funktionen und Gleichungen	56
6	Darstellungsformen quadratischer Funktionen	63
	Wiederholen – Vertiefen – Vernetzen	68
	Exkursion: Der Satz von Vieta	71
	Rückblick	72
	Teste dich!	73

III Quadratische Funktionen in Anwendungen

1	Gleichungssysteme und Parabeln durch drei Punkte	76
2	Funktionsterme von Parabeln bestimmen	80
3	Extremwertaufgaben	86
4	Schnittpunkte von Funktionsgraphen	90
	Wiederholen – Vertiefen – Vernetzen	95
	Exkursion: Ausgleichskurven	98
	Rückblick	100
	Teste dich!	

Lösungen einfacher quadratischer Gleichungen

Wenn man Zahlen sucht, die quadriert die Zahl 49 ergeben, sucht man die Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 = 49$.

Diese quadratische Gleichung hat zwei Lösungen:

eine positive Lösung: $x_1 = \sqrt{49} = 7$, da $7^2 = 7 \cdot 7 = 49$ und

eine negative Lösung: $x_2 = -\sqrt{49} = -7$, da $(-7)^2 = (-7) \cdot (-7) = 49$.

Die Gleichung $x^2 = 49$ hat zwei Lösungen. Nur die positive davon bezeichnet man als $\sqrt{49}$.

Eine quadratische Gleichung der Form $x^2 = -16$ *besitzt hingegen keine Lösung, da es keine Zahl gibt, deren Quadrat negativ ist.*

Beispiel 1

Bestimme die Quadratwurzel. Arbeite ohne Taschenrechner.

a) $\sqrt{81}$ b) $\sqrt{1{,}44}$ c) $\sqrt{1}$ d) $\sqrt{\frac{4}{9}}$ e) $-\sqrt{6{,}25}$ f) $\sqrt{0}$

Lösung

a) $9^2 = 81 \Rightarrow \sqrt{81} = 9$ b) $1{,}2^2 = 1{,}44 \Rightarrow \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ c) $1^2 = 1 \Rightarrow \sqrt{1} = 1$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ e) $2{,}5^2 = 6{,}25$, d.h. $-\sqrt{6{,}25} = -2{,}5$ f) $0^2 = 0 \Rightarrow \sqrt{0} = 0$

Beispiel 2

a) Bestimme $\sqrt{2{,}25}$ und gib anschließend alle Zahlen an, deren Quadrat gleich 2,25 ist.

b) Gib die Lösungen der Gleichung $x^2 = 2{,}25$ an.

Lösung

a) $\sqrt{2{,}25} = 1{,}5$; aber es gibt zwei Zahlen, deren Quadrat 2,25 ist: +1,5 und −1,5.

b) $x_1 = \sqrt{2{,}25} = 1{,}5$ und $x_2 = -\sqrt{2{,}25} = -1{,}5$

Aufgaben

1 *Ordne jeder Wurzel ihren Wert zu. Ein Kärtchen bleibt übrig. Arbeite ohne Taschenrechner.*

$\sqrt{16}$ 1	$\sqrt{49}$ 2	$\sqrt{81}$ 3	$\sqrt{9}$ 4	$\sqrt{64}$ 5	$\sqrt{25}$ 6
9 A	3 B	7 C	5 D	8 E	−3 F	4 G

2 *Rechne im Kopf. Gib an, bei welchen Aufgaben man die Wurzel nicht ziehen kann.*

a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{-169}$ c) $\sqrt{0{,}16}$ d) $\sqrt{(-20)^2}$ e) $-\sqrt{0{,}01}$ f) $\sqrt{121}$

g) $\sqrt{\frac{1}{4}}$ h) $\sqrt{0{,}0009}$ i) $-\sqrt{\frac{81}{100}}$ j) $\sqrt{-10\,000}$ k) $\sqrt{\frac{44}{11}}$ l) $-\sqrt{\frac{1}{49}}$

$-\sqrt{81} = -9$ aber $\sqrt{-81}$ ist nicht erklärt!

3 *Berechne die Wurzel mit dem Taschenrechner.*

a) $\sqrt{2601}$ b) $\sqrt{0{,}8464}$ c) $\sqrt{14\,884}$ d) $\sqrt{8{,}41}$ e) $\sqrt{54{,}76}$ f) $\sqrt{441}$

4 *Schreibe den Radikanden als unechten Bruch und radiziere. Arbeite ohne Taschenrechner.*

a) $\sqrt{6\frac{1}{4}}$ b) $\sqrt{1\frac{7}{9}}$ c) $\sqrt{3\frac{13}{36}}$ d) $\sqrt{1\frac{25}{144}}$ e) $-\sqrt{5\frac{1}{16}}$ f) $\sqrt{2\frac{23}{49}}$

Lösungssalat zu 4



5 *Gib die Werte der Quadratwurzeln an.*

A $\sqrt{1}$, $\sqrt{0{,}01}$, $\sqrt{0{,}0001}$

B $\sqrt{144}$, $\sqrt{14\,400}$, $\sqrt{1\,440\,000}$

C $\sqrt{400}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{0{,}04}$

D $\sqrt{36}$, $\sqrt{0{,}36}$, $\sqrt{0{,}0036}$

E $\sqrt{169}$, $\sqrt{1{,}69}$, $\sqrt{0{,}0169}$

6 *Bestimme ohne Taschenrechner die Seitenlänge eines Quadrats mit einem Flächeninhalt von*

a) $144\,\text{mm}^2$ b) $1\,\text{km}^2$ c) $12{,}25\,\text{ha}$ d) $289\,\text{m}^2$ e) $0{,}0256\,\text{a}$ f) $6\frac{1}{4}\,\text{cm}^2$

1 Quadratwurzeln

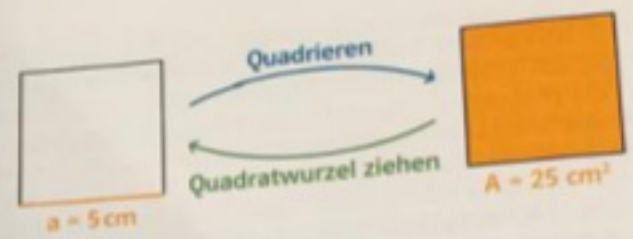


Emily hat 80 Memo-Kärtchen. Sie möchte für das nächste Spiel mit ihrem Bruder Vincent ein möglichst großes Quadrat legen. Ermittle, wie viele Kärtchen sie hierfür in eine Reihe legen kann und wie viele Pärchen sie aus dem Spiel nehmen muss.

Der Flächeninhalt eines Quadrats wird berechnet, indem man seine Seitenlänge quadriert. Beispielsweise erhält man für die Seitenlänge $a = 5\,cm$ den Flächeninhalt $A = a^2 = (5\,cm)^2 = 25\,cm^2$.

Im Folgenden soll nun umgekehrt aus einem bekannten Flächeninhalt eines Quadrats die Seitenlänge bestimmt werden.

Um nun die Seitenlänge eines Quadrats mit dem Flächeninhalt $A = 25\,cm^2$ zu ermitteln, sucht man diejenige Zahl, die quadriert 25 ergibt.
Wegen $5^2 = 25$ ist 5 cm die gesuchte Seitenlänge.



Umkehrrechnungen:

$3 + 5 = 8$; $8 - 5 = 3$

$3 \cdot 5 = 15$; $15 : 5 = 3$

$5^2 = 25$; $\sqrt{25} = 5$

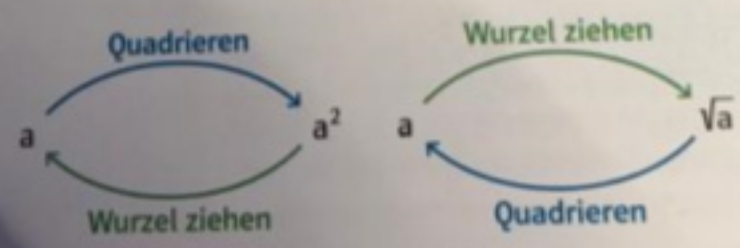
*Die Seitenlänge eines Quadrats ermittelt man aus dem Flächeninhalt, indem man die **Quadratwurzel** (kurz: **Wurzel**) aus dem Flächeninhalt bestimmt.*
*Zieht man die Wurzel aus einer Zahl a mit $a \geq 0$, so bestimmt man diejenige Zahl, die quadriert diese Zahl a ergibt. Dieses Vorgehen nennt man **Wurzelziehen** oder **Radizieren**.*
Man sagt: Die Quadratwurzel aus 25 ist 5 und notiert $\sqrt{25} = 5$.
Aus einer negativen Zahl kann man keine Wurzel ziehen, da das Quadrat einer Zahl immer eine nicht negative Zahl ist.

Radizieren kommt von **radix** (lat.): Wurzel (wie auch das Wort Radieschen)

Definition:
Die **Quadratwurzel** (kurz: **Wurzel**) von a $(a \geq 0)$ ist diejenige nicht negative Zahl, die quadriert a ergibt. Schreibweise: $\sqrt{a}$.
Die Zahl **a** unter der Wurzel nennt man **Radikand**.

Beachte:

1. *Für $a \geq 0$ gilt: $(\sqrt{a})^2 = a$ und $\sqrt{a^2} = a$.*
   Man sagt, für $a \geq 0$ ist das Quadrieren die Umkehrung des Wurzelziehens,
   zum Beispiel $(\sqrt{3})^2 = 3$ oder $\sqrt{5^2} = 5$.



2. Berücksichtige: $(-3)^2 = 9$, daher ist $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$, da $(-3)^2$ positiv ist.
   $\sqrt{-3^2} = \sqrt{-9}$ existiert nicht.
3. Man kann nur aus positiven Zahlen oder aus der Null die Wurzel ziehen. Aus einer negativen Zahl wie −9 kann man folglich keine Wurzel ziehen.

Lösungen einfacher quadr
Wenn man Zahlen sucht, d
quadratischen Gleichung
Diese quadratische Gleic
eine positive Lösung: x
eine negative Lösung:

Eine quadratische Glei
keine Zahl gibt, deren

Beispiel 1
Bestimme die Quadr
a) $\sqrt{81}$ b) $\sqrt{}$
Lösung
a) $9^2 = 81 \Rightarrow \sqrt{81} =$
d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow \sqrt{\frac{4}{9}}$

Beispiel 2
a) Bestimme $\sqrt{2}$
b) Gib die Lösu
Lösung
a) $\sqrt{2{,}25} = 1{,}5$;
b) $x_1 = \sqrt{2{,}25}$

Aufgaben

1 Ordne jede
$\sqrt{16}$ S
9 A

2 Rechne i
a) $\sqrt{36}$
g) $\sqrt{\frac{1}{4}}$

3 Berech
a) $\sqrt{26}$

4 Schre
a) $\sqrt{}$

5 Gib
A

6